Contratos de Rotas de API — CrediBot (Parte 2)

Este documento estabelece a especificação simplificada de **Contratos de Rotas REST** para o ecossistema de microsserviços do **CrediBot**, atendendo aos requisitos da **Seção 4.2 (API REST)** e **Seção 2.2 (/docs)** da disciplina **Sistemas Distribuídos (GCC129)**.

---

1. Diretrizes Globais de API

1.1 Estratégia de Versionamento

- **Padrão Adotado:** Versionamento via URI (`/api/v1/...`).
- **Justificativa:** É a abordagem mais explícita e aderente a gateways corporativos (Kong/Nginx), facilitando o roteamento estático, cache e a convivência de contratos antigos e novos sem exigir inspeção de headers.

1.2 Padrão de Identificadores (REST)

- Parâmetros de caminho utilizam o padrão REST `{id}` (em vez de `{loanId}` ou `{customerId}`), mantendo as URLs curtas e universais.

1.3 Padrão de Resposta de Erro (RFC 7807 - Problem Details)

Todas as respostas com status `4xx` ou `5xx` seguem o padrão RFC 7807 para uniformidade entre todos os desenvolvedores:

```
{
  "type": "https://credibot.com.br/errors/unprocessable-entity",
  "title": "Unprocessable Entity",
  "status": 422,
  "detail": "Conta bancária bloqueada por suspeita de fraude.",
  "instance": "/api/v1/customers/C-1122/deposit",
  "timestamp": "2026-10-21T19:40:00Z"
}
```

---

2. Contrato do Loan Service (Core Transacional & CQRS)

- **Porta Padrão:** `8081`
- **Prefixo:** `/api/v1/loans`

2.1 Criar Proposta de Empréstimo (Write Model - HATEOAS)

- **Método:** `POST`
- **Rota:** `/api/v1/loans`
- **Request Body:**

```
{
  "customerId": "C-1122",
  "amount": 500.00,
  "installments": 6
}
```

- **Response `201 Created` (com HATEOAS do requisito 4.2):**

```
{
  "id": "L-9988",
  "customerId": "C-1122",
  "amount": 500.00,
  "installments": 6,
  "status": "PENDING",
  "createdAt": "2026-10-21T19:40:00Z",
  "_links": {
    "self": { "href": "/api/v1/loans/L-9988", "method": "GET" },
    "cancel": { "href": "/api/v1/loans/L-9988/cancel", "method": "PATCH"
},
    "customer": { "href": "/api/v1/customers/C-1122", "method": "GET" }
  }
}
```

2.2 Consultar Status do Empréstimo (Usado pelo AI Assistant Tool)

- **Método:** `GET`
- **Rota:** `/api/v1/loans/{id}`
- **Response `200 OK`:**

```
{
  "id": "L-9988",
  "customerId": "C-1122",
  "amount": 500.00,
  "status": "APPROVED",
  "updatedAt": "2026-10-21T19:41:30Z",
  "_links": {
    "self": { "href": "/api/v1/loans/L-9988", "method": "GET" },
    "wallet": { "href": "/api/v1/customers/C-1122/wallet", "method": "GET"
}
  }
}
```

2.3 Listagem de Empréstimos (Read Model - CQRS)

- **Método:** `GET`
- **Rota:** `/api/v1/loans?customerId=C-1122&status=PENDING&page=0&size=10`

- **Response** `200 OK`:

```
{
  "content": [
    {
      "id": "L-9988",
      "customerId": "C-1122",
      "amount": 500.00,
      "status": "PENDING",
      "createdAt": "2026-10-21T19:40:00Z"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 10,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1
}
```

2.4 Cancelamento / Compensação SAGA

- **Método:** `PATCH`
- **Rota:** `/api/v1/loans/{id}/cancel`
- **Request Body:**

```
{
  "reason": "Falha na compensação do depósito"
}
```

- **Response** `200 OK`:

```
{
  "id": "L-9988",
  "status": "CANCELED",
  "reason": "Falha na compensação do depósito",
  "canceledAt": "2026-10-21T19:42:00Z"
}
```

---

3. Contrato do Customer Service (Cadastro, KYC e Saldo)

- **Porta Padrão:** `8082`
- **Prefixo:** `/api/v1/customers`

3.1 Cadastrar Cliente

- **Método:** `POST`

- **Rota:** `/api/v1/customers`
- **Request Body:**

```
{
  "name": "Maria Silva",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "email": "maria.silva@email.com",
  "monthlyIncome": 1800.00
}
```

- **Response** `201 Created`:

```
{
  "id": "C-1122",
  "name": "Maria Silva",
  "status": "ACTIVE"
}
```

3.2 Consultar Perfil e KYC

- **Método:** `GET`
- **Rota:** `/api/v1/customers/{id}`
- **Response** `200 OK`:

```
{
  "id": "C-1122",
  "name": "Maria Silva",
  "email": "maria.silva@email.com",
  "kycStatus": "VERIFIED",
  "accountBlocked": false
}
```

3.3 Consultar Saldo da Carteira (Wallet)

- **Método:** `GET`
- **Rota:** `/api/v1/customers/{id}/wallet`
- **Response** `200 OK`:

```
{
  "customerId": "C-1122",
  "balance": 520.50,
  "currency": "BRL"
}
```

3.4 Efetuar Depósito (Transação da SAGA)

- **Método:** `POST`
- **Rota:** `/api/v1/customers/{id}/deposit`
- **Request Body:**

```
{
  "loanId": "L-9988",
  "amount": 500.00
}
```

- **Response `200 OK` (Caminho Feliz):**

```
{
  "transactionId": "TX-4455",
  "customerId": "C-1122",
  "newBalance": 1020.50,
  "status": "COMPLETED"
}
```

- **Response `422 Unprocessable Entity` (Compensação):**

```
{
  "title": "Falha no Depósito",
  "status": 422,
  "detail": "Conta bloqueada por suspeita de fraude.",
  "instance": "/api/v1/customers/C-1122/deposit"
}
```

---

4. Contrato do Credit Analysis Service (Motor de Risco)

- **Porta Padrão:** `8083`
- **Prefixo:** `/api/v1/credit`

4.1 Consultar Auditoria de Crédito (Uso do Backoffice / Admin BFF)

- **Método:** `GET`
- **Rota:** `/api/v1/credit/{id}`
- **Response `200 OK`:**

```
{
  "loanId": "L-9988",
  "score": 88,
  "decision": "APPROVED",
```

```
  "modelVersion": "v2.1",
  "factors": [
    { "factor": "Histórico pontual", "weight": "+25" }
  ],
  "evaluatedAt": "2026-10-21T19:40:30Z"
}
```

---

5. Contrato do AI Assistant Service (LangChain & RAG)

- **Porta Padrão:** `8084`
- **Prefixo:** `/api/v1/chat`

5.1 Enviar Mensagem para o Chatbot

- **Método:** `POST`
- **Rota:** `/api/v1/chat`
- **Request Body:**

```
{
  "customerId": "C-1122",
  "message": "Qual é a taxa de juros e como está meu empréstimo?"
}
```

- **Response `200 OK`:**

```
{
  "reply": "A taxa é de 2,5% ao mês. Seu empréstimo L-9988 já foi
aprovado!",
  "contextSources": ["manual_taxas_2026.pdf"],
  "toolsInvoked": ["get_loan_status"]
}
```

---

6. Contratos de Fronteira: API Gateway & BFFs (Requisitos 4.3 e 4.4)

Rotas públicas consumidas pelos clientes através do API Gateway.

6.1 Web BFF (Interface do Cliente Final — Payloads Leves)

Roteamento via Gateway: `/web/*`

A. Dashboard Agregado do Cliente

- **Método:** `GET`
- **Rota:** `/web/dashboard`

- **Headers:** `Authorization: Bearer <jwt>`
- **Response `200 OK`:**

```
{
  "customerName": "Maria Silva",
  "walletBalance": 520.50,
  "activeLoan": {
    "id": "L-9988",
    "amount": 500.00,
    "status": "APROVADO",
    "rate": "2.5%"
  }
}
```

B. Solicitar Empréstimo

- **Método:** `POST`
- **Rota:** `/web/loans`
- **Headers:** `Authorization: Bearer <jwt>`
- **Request Body:**

```
{
  "amount": 500.00,
  "installments": 6
}
```

- **Response `201 Created`:**

```
{
  "loanId": "L-9988",
  "status": "PROCESSANDO",
  "message": "Solicitação recebida com sucesso!"
}
```

C. Mensagem de Chat com IA

- **Método:** `POST`
- **Rota:** `/web/chat`
- **Headers:** `Authorization: Bearer <jwt>`
- **Request Body:**

```
{
  "message": "Qual taxa para R$ 500?"
}
```

- **Response `200 OK`:**

```
{
  "reply": "Nossa taxa para esse valor é de 2,5% ao mês."
}
```

6.2 Admin BFF (Painel Backoffice — Auditoria e Métricas)

Roteamento via Gateway: `/admin/*`

A. Detalhes de Auditoria do Empréstimo (Score Sensível)

- **Método:** `GET`
- **Rota:** `/admin/loans/{id}`
- **Headers:** `Authorization: Bearer <admin_jwt>`
- **Response `200 OK` (Diferença explícita de payload da Seção 4.4):**

```
{
  "loanId": "L-9988",
  "customer": {
    "name": "Maria Silva",
    "cpf": "123.456.789-00",
    "monthlyIncome": 1800.00,
    "kycStatus": "VERIFIED"
  },
  "creditAnalysis": {
    "riskScore": 88,
    "modelVersion": "risk-v2.1",
    "approvalReason": "Histórico pontual e compatibilidade de renda",
    "decision": "APPROVED"
  },
  "financials": {
    "requestedAmount": 500.00,
    "appliedInterestRate": "2.5%",
    "depositStatus": "COMPLETED"
  }
}
```

B. Decisão Manual da Mesa de Crédito

- **Método:** `PATCH`
- **Rota:** `/admin/loans/{id}/review`
- **Headers:** `Authorization: Bearer <admin_jwt>`
- **Request Body:**

```
{
  "decision": "MANUALLY_APPROVED",
  "officerId": "EMP-007",
  "justification": "Comprovante de renda complementar aceito."
}
```

- **Response `200 OK`:**

```
{
  "loanId": "L-9988",
  "status": "APPROVED",
  "reviewedBy": "EMP-007"
}
```

---

7. Tabela Comparativa de Rotas Simplificadas

Contexto / Serviço	Método	Rota Simplificada	O que faz
Loan Service	`POST`	`/api/v1/loans`	Cria proposta com status PENDING e HATEOAS
Loan Service	`GET`	`/api/v1/loans/{id}`	Consulta status (usado pelo LangChain Tool)
Loan Service	`GET`	`/api/v1/loans`	Listagem paginada (CQRS Read Model)
Loan Service	`PATCH`	`/api/v1/loans/{id}/cancel`	Cancelamento e compensação SAGA
Customer Service	`POST`	`/api/v1/customers`	Cadastro de cliente
Customer Service	`GET`	`/api/v1/customers/{id}`	Dados cadastrais e KYC
Customer Service	`GET`	`/api/v1/customers/{id}/wallet`	Consulta de saldo
Customer Service	`POST`	`/api/v1/customers/{id}/deposit`	Depósito do valor do empréstimo (SAGA)
Credit Analysis	`GET`	`/api/v1/credit/{id}`	Consulta de score e auditoria de risco
AI Assistant	`POST`	`/api/v1/chat`	Mensagem do chatbot (RAG + LangChain)

Contexto / Serviço	Método	Rota Simplificada	O que faz
Web BFF	GET	/web/dashboard	Dashboard consolidado e leve para o cliente
Web BFF	POST	/web/loans	Solicitação de empréstimo pelo app
Web BFF	POST	/web/chat	Chat do cliente com a IA
Admin BFF	GET	/admin/loans/{id}	Visão completa com score e KYC para analistas
Admin BFF	PATCH	/admin/loans/{id}/review	Parecer da mesa de crédito